



Stundenvorbereitung

Plancksches Wirkungsquantum experimentell bestimmen:

nach Einstein gilt: $E_{\text{kin max}} = e \cdot U_g = E_d$

$$E_{\text{photon}} = h \cdot f = W_A + E_{\text{kin max}}$$

$$h \cdot f = W_A + e \cdot U_g$$

$$h \cdot f - W_A = e \cdot U_g$$
$$U_g = \left(\frac{h}{e} \right) \cdot f - \frac{W_A}{e} = m \cdot \text{Steigung des Geraden}$$
$$h = e \cdot m$$

Beim Photoeffekt werden Elektronen aus einer Metallplatte mittels einwirkender Strahlung herausgelöst und fliegen in Richtung der anderen Metallplatte.

Man setzt die Metallplatten einer Spannung aus und polt sie in die entgegengesetzte Richtung, sodass die Elektronen abgebremst werden. Man erhöht die Spannung bis $I = 0$ A gemessen wird.

Ergebnis Diff Gleichung: Wiev gilt $|P(x,t)|^2 = P(x)$
h wie entdeckt $h \cdot f = W - E$ wie kann man das

Physik

Quantenobjekte zeigen in einigen Experimenten Teilcheneigenschaften, wohingegen sich die Ergebnisse anderer Experimente nur mit Welleneigenschaften erklären lassen

⇒ „Welle-Teilchen Dualismus“

⇒ Das Konzept „Welle“ (=dynamisch) ist unvereinbar mit dem Konzept „Teilchen“

Schrödinger Gleichung lösen um eine Wellengleichung für Elektronen zu bilden.

Doppelspaltversuche mit einzelnen Elektronen

⇒ 1) Der Ort an dem ein einzelnes Quantenobjekt nachgewiesen wird, ist nicht vorhersagbar

2) Nach vielen Versuchsdurchgängen entsteht ein reproduzierbares Muster

⇒ „Prinzip der statistischen Vorhersagbarkeit“

H.A.:

S. 184

Nr. 1+2

Diese Experimente lassen sich auch mit Helium-Atomen durchführen, die 1000x schwerer sind.

Mit einem Doppelspalt geht es nicht sondern mit einem Kristallgitter

